ТЕХНИКОН

Система управления технологическим станочным оборудованием и автоматическими линиями СУ-ТСО-0102-У3 ТУ BY 100572543.008-2014

Система управления на базе УЧПУ M80 Mitsubishi Electric для станка модели Varnsdorf WHN 130MC

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА ИФДС5528-80.000 РЭ1.1

Минск 2023

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК. 5

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЯ 6

3.1. РУЧНОЙ ПУЛЬТ 8
3.2. СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ 9
3.3. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА 13
3.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОСЕЙ 14
3.5. РЕЖИМЫ ЧПУ 15
3.5.1. РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ЧПУ 15
3.5.2. РЕЖИМ ОЦИФРОВКИ ОСЕЙ «ИСХОДНОЕ» 16
3.5.3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЧПУ 16
3.5.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЧПУ 17
3.6. СМАЗКА 18
3.7. УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ 19
3.7.1. ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 19
3.7.2. ВРАЩЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИЯ И ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ 19
3.7.3. БЛОКИРОВКИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 19
3.8. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 20
3.9. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ЗАГОТОВОК 25
3.10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СТАНКА 27
3.10.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ М-ФУНКЦИИ 27
3.10.2. ПЛК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 28
3.10.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧПУ 28
3.11. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ВВОД ПАРАМЕТРОВ 30
3.12. АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРА 32
3.12.1. СПИСОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ 32
3.12.2. СПИСОК СООБЩЕНИЙ ОПЕРАТОРА 34
3.13. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 34

4. ХАРАКТЕРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 35

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 37

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 39

7. УКАЗАНИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ. 40

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОТРАЖАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗДЕЛИИ, ВНЕСЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ С НИМИ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Станок с электрооборудованием изготавливается в климатическом исполнении, соответствующим ГОСТ15150: температура воздуха 5-40˚С, влажность при 40˚С-50%, при 20˚С-90%.

Станок изготавливается с электрооборудованием для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.

Подключение станка к сети питания и защитного заземления рекомендуется производить проводами следующих (по меди) сечений:

- питающие:10мм^2;
- заземление:10мм^2.

Питание цепей управления осуществляется:

- напряжением переменного тока 230В;
- напряжением переменного тока 24В;
- напряжением постоянного тока 24В.

Питание системы ЧПУ и её компонентов осуществляется напряжением постоянного тока 24В от отдельного стабилизированного источника.

Питание цепей освещения электрошкафа осуществляется напряжением переменного тока 24В



Внимание! Цепи освещения электрошкафа запитаны напряжением 24В переменного тока, которое подается до вводного автоматического выключателя. Для защиты персонала от высокого напряжения цепи освещения электрошкафа закрыты защитной панелью.

Местное освещение станка питается напряжением 230В от понижающего трансформатора.

Функциональное назначение, наименование и техническая характеристика элементов электрооборудования указаны на схеме электрической принципиальной ИФДС5528-80.000Э и перечне элементов. ИФДС5528-80.000ПЭ3.

Электрооборудование установлено на станке.

Расположение органов управления показано на рис. 1.

Станция управления расположена на станке. Расположение электрооборудования в станции управления и на отдельных панелях показано на рис. 2-4.

На дверцу электрошкафа выведена рукоятка привода вводного автоматического выключателя для подключения станка к сети.

На боковой стенке электрошкафа внизу расположен винт заземления для подсоединения к цеховому контуру.

Станок оснащен координатными устройствами программного управления М80 фирмы «MITSUBISHI», описание работы которых приведено в прилагаемой к нему эксплуатационной документации («Краткое руководство», «Руководство по аварийным параметрам», «Руководство по эксплуатации», «Руководство по программированию»).

На ручном пульте системы ЧПУ расположен ручной маховик (импульсный генератор), позволяющий вручную производить перемещения по любой выбранной координате.

Зажим и разжим инструмента в шпинделе, а также включение нейтральной передачи шпинделя осуществляется с помощью кнопочной станции, расположенной на шпиндельной бабке.

Управление инструментальным магазином и манипулятором осуществляется с помощью пульта управления AVN.

Управление механизмами устройства автоматической смены заготовок осуществляется с помощью выносного пульта управления AVO и кнопочными станциями, расположенными на тележках (перегружателях).

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК.

Перед началом работы на станке следует ознакомиться с настоящим Руководством, Руководством по эксплуатации механической части станка и эксплуатационной документацией, прилагаемой к устройствам и комплектующим изделиям, входящим в состав станка.

До подключения станка к сети питания следует проверить состояние электрооборудования и готовность его к работе:

- наличие и исправность защитного заземления станка и всех устройств, входящих в его состав;
- состояние изоляции электрооборудования. Сопротивление цепей заземления и сопротивление изоляции не должны выходить за пределы нормируемых величин, указанных в разделе “Указания по эксплуатации” настоящего Руководства;
- надежность контактных соединений на блоках зажимов и зажимах электрических машин, аппаратов и приборов;
- правильность подключения и надежность контактных соединений штепсельных разъемов;
- наличие и исправность щитков и кожухов ограждения токоведущих частей электрооборудования.

После выполнения вышеуказанных требований:

- специальным ключом закройте дверцы шкафа управления;
- включите все автоматические выключатели;
- вводным автоматическим выключателем QF1 подключите станок к сети питания;
- проверьте работу электрооборудования на холостом ходу.

На холостом ходу проверьте:

- отключение всего электрооборудования кнопкой “Аварийный стоп”;
- действие нулевой защиты.

После отключения всего электрооборудования и последующего восстановления напряжения не должно происходить самопроизвольное включение двигателей механизмов станка.

После проверки работы электрооборудования станка на холостом ходу приступите к работе под нагрузкой

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЯ

Электрооборудование станка обеспечивает работу станка в полуавтоматическом и наладочном режимах. Управление станком осуществляется с помощью пульта управления.

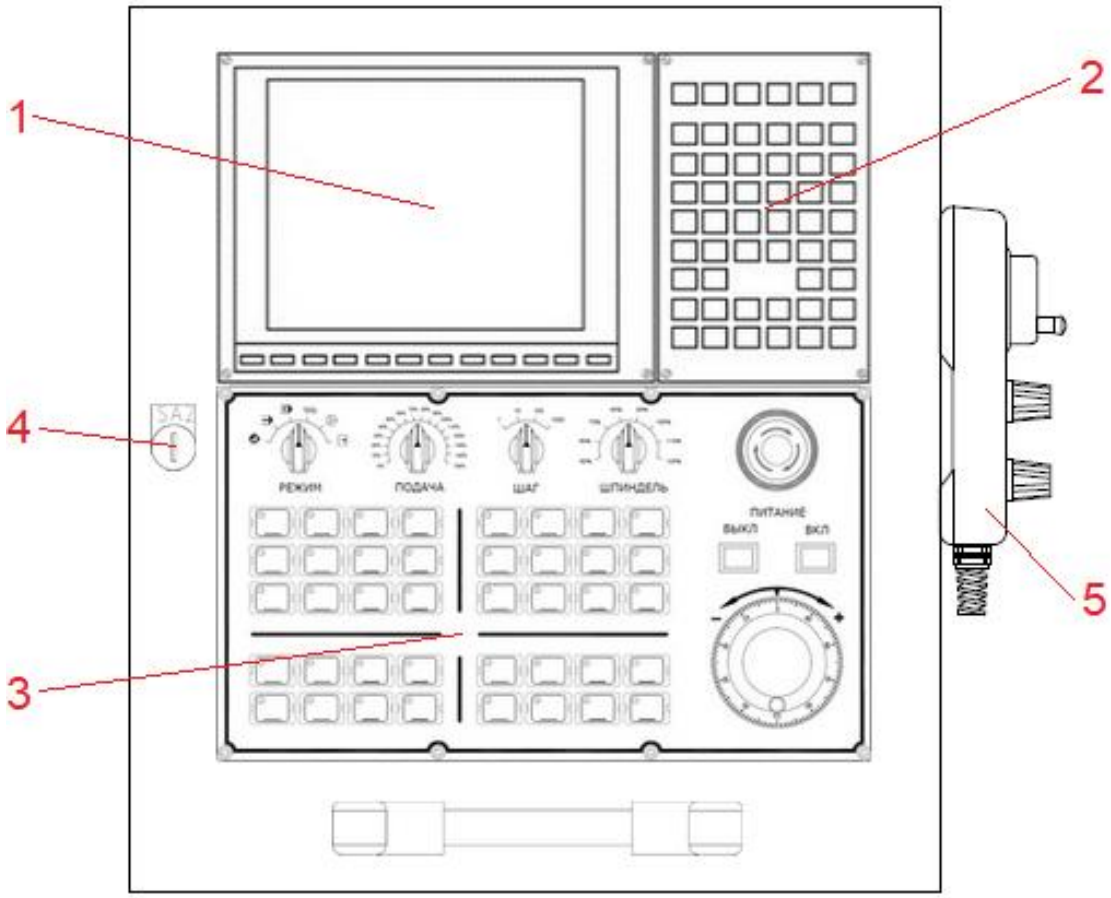


Рисунок 1 – Пульт управления

Пульт управления станка состоит из четырех блоков:

1. Дисплей ЧПУ;
2. клавиатура системы ЧПУ;
3. станочный пульт;
4. поворотный переключатель SA2;
5. ручной пульт.

Дисплей системы ЧПУ предназначен для отображения оперативной технологической информации, параметров и диагностической информации. На нижней части дисплея располагаются клавиши навигации по экранам и пролистывания меню.



Рисунок 2 – Клавиатура системы ЧПУ

Клавиатура системы ЧПУ предназначена для ввода информации в систему ЧПУ и переключения между основными экранами. Назначение клавиш клавиатуры показано на рисунке 2.

На ручном пульте системы ЧПУ расположен электронный маховик, позволяющий вручную производить перемещения по выбранной координате.

Для управления станком в автоматическом режиме и управления механизмами станка в ручном режиме служит станочный пульт.

3.1. РУЧНОЙ ПУЛЬТ

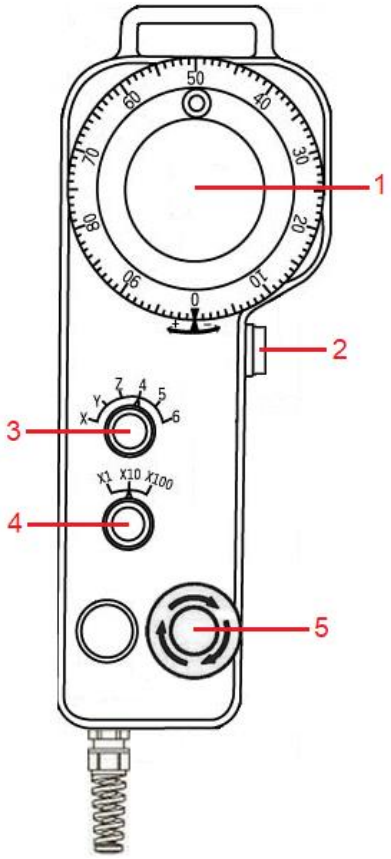


Рисунок 3 – Ручной пульт

Ручной пульт используется для управления осями станка в режиме ЧПУ «МАХОВИК» и состоит из следующих элементов:

1) Маховик (импульсный генератор) – основной орган для задания перемещения выбранной оси. Вращение маховика по часовой стрелке задает движение оси в положительном направлении, а против часовой стрелки – в отрицательном.
2) Кнопка активации ручного пульта – управление выбранной осью будет осуществляться только если эта кнопка нажата, при отпускании кнопки ось сразу остановится.
3) Поворотный переключатель выбора оси – с помощью него осуществляется выбор оси для перемещения с помощью маховика. Оси X, Y и Z подписаны соответствующими буквами, а осям B и W соответствуют цифры 4 и 5.
4) Поворотный переключатель выбора величины перемещения за один щелчок маховика в мкм (далее дискретность перемещения).
5) Кнопка аварийного отключения станка.

3.2. СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ

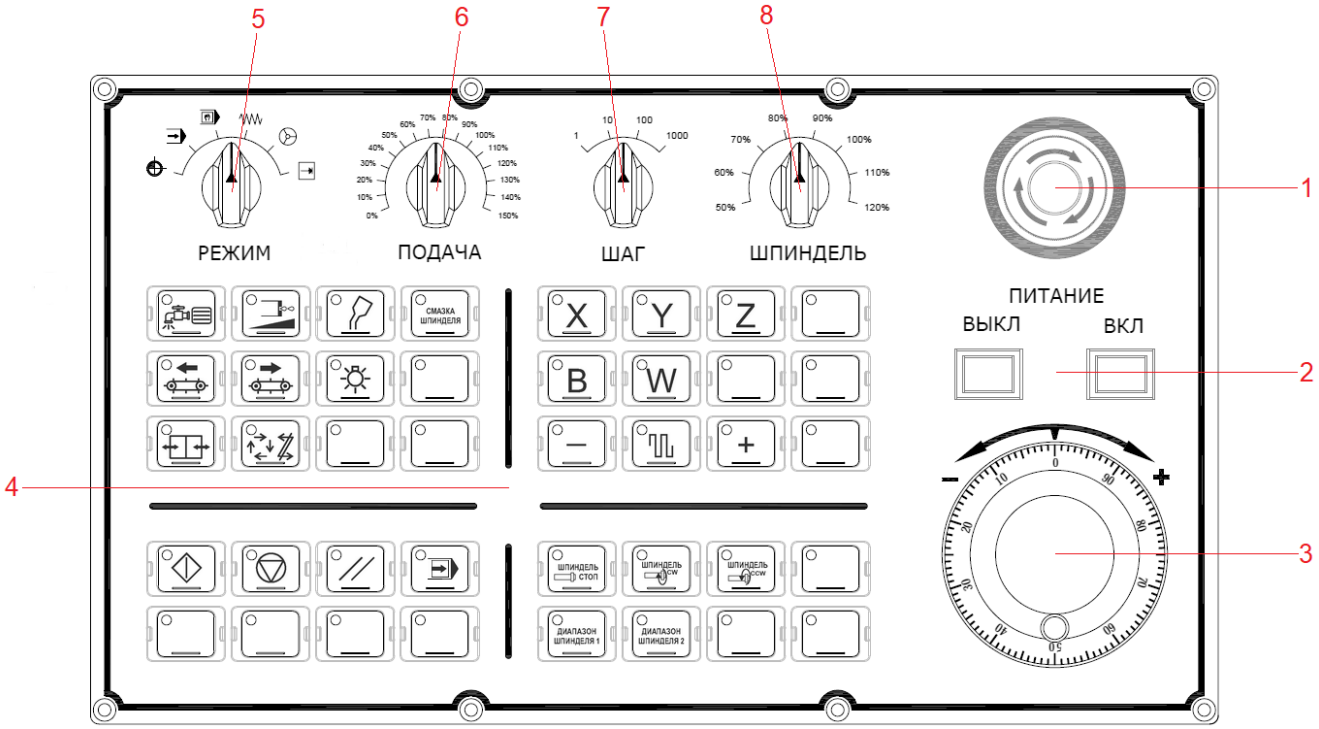


Рисунок 4 – Станочный пульт

Станочный пульт состоит из следующих элементов:

1. Кнопка аварийного останова станка.
2. Кнопки включения и выключения питания вспомогательных механизмов и силового питания приводов подач и шпинделя (далее кнопки включения и выключения станка).
3. Электронный маховик.
4. Клавишный блок для управления механизмами станка (описан в таблице 1).
5. Поворотный переключатель выбора режима управления ЧПУ.
6. Поворотный переключатель скорости рабочих и ускоренных подач осей в процентном соотношении от заданной (далее переключатель процентной подачи).
7. Поворотный переключатель скорости вращения шпинделя в процентном соотношении от заданной скорости (переключатель процентной скорости шпинделя).
8. Переключатель задания дискретности перемещений в режиме ЧПУ «ШАГ».

Клавиша	Описание
X	Выбор оси X для движения в ручных режимах ЧПУ («НАЛАДКА», «МАХОВИК», «ШАГ») и выполнения процедуры оцифровки оси в режиме «ИСХОДНОЕ». Когда ось выбрана световая индикация клавиши горит в ручных режимах и в режиме «ИСХОДНОЕ», если ось оцифрована, если ось не оцифрована, то мигает.
Y	Выбор оси Y для движения в ручных режимах ЧПУ («НАЛАДКА», «МАХОВИК», «ШАГ») и выполнения процедуры оцифровки оси в режиме «ИСХОДНОЕ». Когда ось выбрана световая индикация клавиши горит в ручных режимах и в режиме «ИСХОДНОЕ», если ось оцифрована, если ось не оцифрована, то мигает.
Z	Выбор оси Z для движения в ручных режимах ЧПУ («НАЛАДКА», «МАХОВИК», «ШАГ») и выполнения процедуры оцифровки оси в режиме «ИСХОДНОЕ». Когда ось выбрана световая индикация клавиши горит в ручных режимах и в режиме «ИСХОДНОЕ», если ось оцифрована, если ось не оцифрована, то мигает.
B	Выбор оси B для движения в ручных режимах ЧПУ («НАЛАДКА», «МАХОВИК», «ШАГ») и выполнения процедуры оцифровки оси в режиме «ИСХОДНОЕ». Когда ось выбрана световая индикация клавиши горит в ручных режимах и в режиме «ИСХОДНОЕ», если ось оцифрована, если ось не оцифрована, то мигает.
W	Выбор оси W для движения в ручных режимах ЧПУ («НАЛАДКА», «МАХОВИК», «ШАГ») и выполнения процедуры оцифровки оси в режиме «ИСХОДНОЕ». Когда ось выбрана световая индикация клавиши горит в ручных режимах и в режиме «ИСХОДНОЕ», если ось оцифрована, если ось не оцифрована, то мигает.
+	Запуск движения выбранной оси в ручных режимах ЧПУ в положительном направлении или запуск процедуры оцифровки выбранной оси в режиме «ИСХОДНОЕ». В ручных режимах при движении выбранной оси в положительном направлении световая индикация клавиши горит.
–	Запуск движения выбранной оси в ручных режимах ЧПУ в отрицательном направлении или запуск процедуры оцифровки выбранной оси в режиме «ИСХОДНОЕ». В ручных режимах при движении выбранной оси в отрицательном направлении световая индикация клавиши горит.
	Включение скорости ускоренного хода (максимальной скорости) оси при движении в режиме ЧПУ «НАЛАДКА». Световая индикация горит при нажатии.

	Запуск или продолжение автоматического цикла обработки. Световая индикация клавиши горит, когда цикл запущен.
	Пауза автоматического цикла обработки. Когда цикл на паузе световая индикация клавиши горит.
	Дублирует клавишу «RESET» на клавиатуре ЧПУ. Служит для сброса и перемотки автоматического цикла, останова шпинделя, сброса большинства аварийных сообщений.
	Включение покадровой отработки программы в автоматических режимах ЧПУ («ПРЕДНАБОР» и «АВТО»).
	Включение вращения шпинделя по часовой стрелке в ручных режимах ЧПУ. Световая индикация клавиши горит, когда шпиндель вращается по часовой стрелке с заданной скоростью, и мигает во время разгона.
	Включение вращения шпинделя против часовой стрелки в ручных режимах ЧПУ. Световая индикация клавиши горит, когда шпиндель вращается против часовой стрелки с заданной скоростью, и мигает во время разгона.
	Выключение вращения шпинделя в ручных режимах ЧПУ. Световая индикация клавиши горит, когда шпиндель остановлен, и мигает во время его торможения.
	Служит только для индикации активного диапазона коробки передач шпинделя. Световая индикация горит, когда включен первый диапазон.
	Служит только для индикации активного диапазона коробки передач шпинделя. Световая индикация горит, когда включен второй диапазон.
	Включение подачи СОЖ через форсунки в ручных режимах ЧПУ. Световая индикация клавиши горит, когда подача СОЖ включена, и мигает во время паузы автоматического цикла обработки, если подача СОЖ была включена.
	Включение подачи СОЖ через инструмент (шпиндель) в ручных режимах ЧПУ. Световая индикация клавиши горит, когда подача СОЖ включена, и мигает во время паузы автоматического цикла обработки, если подача СОЖ была включена.
	Принудительное включение цикла импульсной смазки направляющих и ШВП осей. Световая индикация клавиши горит во время подачи импульса смазки и мигает во время зарядки питателей между импульсами смазки.

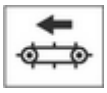
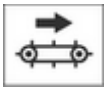
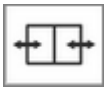
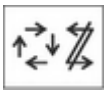
	Служит только для световой индикации работы насоса смазки коробки скоростей шпинделя.
	Включение/выключение вращения транспортера стружки в прямом направлении. Световая индикация клавиши горит, когда прямое вращение транспортера включено.
	Включение вращения транспортера стружки в обратном направлении в толчковом режиме. Световая индикация клавиши горит во время обратного вращения транспортера стружки.
	Включение/выключение освещения рабочей зоны станка. Световая индикация клавиши горит, когда освещение включено.
	Открытие/закрытие шторок кабинетной защиты станка. Световая индикация клавиши горит, когда шторки открыты, и мигает во время процесса открытия или закрытия шторок.
	Не используется.

Таблица 1 – описание клавишного блока Станочного пульта

3.3. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА

Включение станка осуществляется в два этапа.

- Включение питания пульта системы управления и блока питания входов электроавтоматики станка осуществляется включением вводного автоматического выключателя, расположенным на передней стенке левой двери шкафа станции управления.

После выполнения этапа 1 производится самотестирование системы управления и выдается сигнал готовности системы управления к работе. В программе логического контроллера (ПЛК) системы управления производится анализ состояния трех сигналов:

- сигнала готовности к работе ЧПУ и сервосистемы;
- сигнала от последовательно соединенных кнопок аварийного отключения станка;
- сигнала от последовательно соединенных электромеханических переключателей аварийного ограничения перемещения по осям.

При наличии этих трех сигналов дается разрешение на выполнение 2-го этапа включения станка. При отсутствии одного или нескольких сигналов разрешение не выдается с индикацией соответствующего аварийного сообщения.

- Включение питания электроавтоматики станка осуществляется по нажатию зеленой кнопки включения станка на станочном пульте УЧПУ (см. раздел 3.2.). При успешном начале выполнения этапа 2 световой индикатор этой кнопки моргает. Если отсутствует один из сигналов разрешения, выполнение этапа 2 включения станка не происходит и выдается соответствующее аварийное сообщение. В ходе выполнения этапа 2 подается силовое напряжение 380 В на вход блока питания цифровых электроприводов подач и шпинделя, включается питание выходов электроавтоматики, а также проверяется состояние системы гидравлики, пневматики, подготавливается система охлаждения и смазки шпинделя. При успешном включении световой индикатор кнопки включения станка на станочном пульте ЧПУ загорается и этап 2 завершается.

Выключение станка также осуществляется в два этапа:

- **В**ыключение питания электроавтоматики станка осуществляется по нажатию красной кнопки выключения станка на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.). При этом в течении 6 секунд происходит останов всех подач и шпинделя, а также большинства вспомогательных механизмов и световая индикация кнопуи мигает. После этого отключается питание электроприводов подач, питание выходов электроавтоматики. Питание пульта управления, питание входов не выключается.
- **В**ыключение питания пульта управления и питания входов электроавтоматики станка осуществляется выключением вводного автоматического выключателя.

3.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОСЕЙ

Конечные положения механизмов по осям ограничены выключателями:

- программными;
- аппаратными концевыми выключателями;
- аппаратными аварийными концевыми выключателями.

При наезде на концевой выключатель аварийного ограничения перемещений, также, как и при нажатии на кнопку аварийного отключения станка, станок отключается и выдается соответствующее аварийное сообщение (см. раздел 3.12.1).

Для съезда с концевого выключателя аварийного ограничения перемещения необходимо выполнить следующее:

- определить и устранить причину наезда на выключатель аварийного ограничения перемещения;
- вставить ключ в поворотный переключатель SA2, расположенный на пульте управления (см. раздел 3.), и повернуть его для установки режима «СЪЕЗД С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ»;
- нажатием зеленой кнопки включения станка на станочном пульте управления ЧПУ (см. пункт 3.2.2) включить станок;
- выбрать ось для перемещения и нажать соответствующую клавишу перемещения оси в нужном направлении. Механизм по выбранной оси переместится в направлении съезда с концевого выключателя аварийного ограничения перемещения;
- после съезда с концевого выключателя аварийного ограничения перемещений повторно выключится станок;
- повернуть ключ в поворотном переключателе SA2 в исходное положение и выключить режим «СЪЕЗД С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ»;
- нажатием зеленой кнопки включения станка на станочном пульте управления УЧПУ (см. пункт 3.2.) включить станок;
- продолжить работу на станке в обычном режиме работы.

При включенном режиме «Съезд с выключателя аварийного ограничения перемещений» режим ЧПУ автоматически становится «НАЛАДКА» и выбор другого режима невозможен. Также невозможен выбор скорости перемещения по осям с помощью корректора подач и невозможно перемещение по оси в направлении выключателя аварийного ограничения.

3.5. РЕЖИМЫ ЧПУ

Переключение между основными режимами ЧПУ и включение/отключение вспомогательных режимов происходит с помощью клавиш и переключателей станочного пульта (см. раздел 3.2.).

3.5.1. РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ЧПУ

Ручные режимы ЧПУ, которые включают в себя режимы «НАЛАДКА», «МАХОВИК» и «ШАГ», позволяют управлять перемещением осей с помощью клавишного блока и переключателей станочного пульта (см. раздел 3.2.), а также с помощью ручного пульта (см. раздел 3.1.).

- **НАЛАДКА**

  Этот режим включается с помощью установки переключателя «РЕЖИМ» на станочном пульте УЧПУ в положение 

. В этом режиме становится возможным управление механизмами перемещения осей с помощью клавиш станочного пульта ЧПУ (см. раздел 3.2.).

  Для перемещения оси выберите ось с помощью соответствующей клавиши станочного пульта, затем нажмите и удерживайте клавишу перемещения оси в нужном направлении: ось начнет перемещение с фиксированной скоростью, менять которую можно только с помощью поворотного переключателя «ПОДАЧА» на станочном пульте ЧПУ. При отпускании клавиши движения оси ось начнет торможение и остановиться.

  Для перемещения оси на ее максимальной скорости вместе с клавишей перемещения оси в выбранном направлении нажмите и удерживайте клавишу ускоренного перемещения. При отпускании клавиши произойдет переход на скорость установочных перемещений. Эта клавиша становится активной при условии оцифровки оси (см. раздел 3.5.2.).

- **ШАГ**

  Этот режим включается с помощью установки переключателя «РЕЖИМ» на станочном пульте ЧПУ в положение 

. В данном режиме возможно перемещение механизмов осей на фиксированное расстояние. Расстояние, на которое переместится выбранная ось за одно нажатие клавиши перемещения оси в выбранном направлении, определяется положением поворотного переключателя «ШАГ» на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.).

- **МАХОВИК**

  Этот режим включается с помощью установки переключателя «РЕЖИМ» на станочном пульте ЧПУ в положение 

. В данном режиме управление перемещением осей происходит с помощью ручного пульта ЧПУ (см. раздел 3.1.).

  Для выбора нужной оси поверните переключатель выбора оси в положение, соответствующее этой оси. Для перемещения оси от маховика выберите дискретность перемещения с помощью переключателя выбора дискретности электронного маховика, нажмите и удерживайте кнопку активации ручного пульта,

вращайте маховик в нужном направлении. Чем быстрее вращается маховик, тем быстрее будет перемещаться выбранная ось, также скорость перемещения будет зависеть от положения переключателя выбора дискретности перемещения и ограничивается параметрами ЧПУ.

3.5.2. РЕЖИМ ОЦИФРОВКИ ОСЕЙ «ИСХОДНОЕ»

Этот режим служит для запуска процедуры оцифровки осей, т.е. определения системой ЧПУ реального положения осей, или быстрого перемещения осями в нулевую позицию. Процедуру оцифровки нужно запускать один раз после загрузки/перезагрузки ЧПУ. Перед оцифровкой линейных осей убедитесь, что они находятся не в своих крайних положениях, а ось B (поворотный стол) прошла нулевую метку. Для прохождения столом нулевой метки переместите его в положение, которое находится (физически) за его нулевой позицией в положительном направлении, затем в отрицательном.

Для запуска процедуры оцифровки требуется выбрать ось для оцифровки, затем нажать клавишу перемещения оси в любом направлении, после этого выбранная ось начнет перемещение в заданном в параметрах ЧПУ направлении, около своего конечного положения изменит направление движения и остановится, когда процедура будет закончена. Для оси W и инструментального магазина процедуру оцифровки не требуется проходить после каждой перезагрузки ЧПУ. Процедура оцифровки оси W и магазина осуществляется через интерфейс ЧПУ.

Также в этом режиме ЧПУ управление вращением инструментального магазина будет осуществляться в толчковом режиме.

3.5.3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЧПУ

Автоматические режимы ЧПУ, которые включают в себя режимы «АВТО» и «ПРЕДНАБОР», позволяют управлять механизмами и перемещением осей посредством выбранной технологической программы. Режим «ПРЕДНАБОР» отличается от режима «AUTO» только тем, что в нем нельзя выбрать программу обработки и при переключении на этот режим автоматически выбирается программа с названием «MDI».

Управление перемещением осей, а также циклами обработки осуществляется с помощью G-команд (список и описание в «Руководстве по программированию Mitsubishi» для фрезерной версии), задание скорости вращения шпинделя – с помощью S-команды, управление вращением и ориентацией шпинделя, а также вспомогательными механизмами осуществляется с помощью M-команд (см. раздел 3.10.1.), а запуск циклов подготовки и смены инструмента, а также смены паллет осуществляется с помощью специальных макрокоманд (подробное описание в разделах, посвященных автоматической смене инструмента и паллет).

Запуск или продолжение автоматического цикла обработки осуществляется с помощью соответствующих кнопок на станочном пульте. Для запуска (продолжения) должны быть соблюдены следующие условия:

- Всеми осями должна быть пройдена процедура оцифровки
- Должен быть зажат инструмент в шпинделе или зажата цанга, если инструмент отсутствует

- Двери кабинетной защиты и дверца зоны загрузки инструмента должны быть закрыты и заблокированы
- Не должно быть никаких аварийных сообщений (см. раздел 3.12.1).
- Позиция манипулятора системы автоматической смены инструмента должна быть установлена, а также все его механизмы должны находиться в исходных позициях.

3.5.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЧПУ

Вспомогательные режимы служат в качестве дополнительных функций к автоматическим режимам и действуют только в них.

- **Режим «ОДИН КАДР»**

Этот режим можно активировать с помощью соответствующей клавиши на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.). При активации этого режима в автоматическом цикле происходит останов программы обработки в конце каждого кадра и для перехода к следующему кадру программы требуется подтверждение в виде повторного нажатия кнопки запуска цикла.

- **Режим «ПРОПУСК КАДРА»**

Если этот режим активен, то в программе обработки происходит пропуск кадра с символом «/» или «//» в начале этого кадра, если режим не активен, то кадры с этим символом выполняются как обычные.

Режим можно активировать с помощью соответствующих ПЛК переключателей (см. раздел 3.10.2.).

- **Режим «ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СТОП»**

Если этот режим активен, то программа обработки останавливается после кадра с М-командой «М1», а для перехода к следующему кадру и дальнейшего выполнения программы требуется подтверждение в виде повторного нажатия кнопки запуска цикла. Если режим не активен, то останова программы не происходит.

Режим можно активировать с помощью соответствующего ПЛК переключателя (см. раздел 3.10.2.).

- **Режим «ПРОГОН»**

Этот режим включается с помощью соответствующего ПЛК переключателя (см. раздел 3.10.2). При активации этого режима все скорости рабочих подач заменяются на скорость установочных подач. Этот режим можно активировать только при выключенном автоматическом цикле обработки или если цикл находится на паузе. Деактивировать режим можно в любой момент.

.

3.6. СМАЗКА

На станке применяется циклическая система смазки направляющих механизмов осей от станции смазки. Система подаёт порционно масло в точки смазки под давлением. Включение электродвигателя насоса станции смазки и электромагнитных клапанов происходит:

- по первому включению станка после включения питания системы управления при условии движения смазываемых осей;
- при выборе оси и нажатии кнопки принудительного запуска цикла смазки направляющих и ШВП осей на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.);
- после прохождения механизмами осей определенного пользовательскими параметрами пути;
- по истечению определенного пользовательскими параметрами времени при условии движения смазываемых осей.

При включении станка контролируется нижний уровень масла в баке импульсной смазки по датчику уровня. Контроль функционирования импульсной смазки по осям X, Y, Z и B осуществляется датчиками давления. После включения насос смазки остается включенным до появления сигнала от датчика смазываемой оси и истечении времени, указанного в пользовательском параметре №18013. После выключения насоса спустя время, определенное в пользовательском параметре №18014, цикл повторяется. Количество таких циклов, а также условия для запуска цикла смазки указано в пользовательских параметрах для каждой оси (см. раздел 3.10.3.).

Смазка ШВП и направляющих оси W осуществляется той же системой, что и смазка коробки скоростей шпинделя и включается при включении станка.

3.7. УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ

3.7.1. ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Вращение шпинделя можно осуществлять на установленной скорости, для установки которой требуется нажать на клавиатуре ЧПУ клавишу «S», набрать нужное число оборотов и нажать клавишу «INPUT». После того как нужное число оборотов установлено, ступень коробки передач включится автоматически в зависимости от выбранной скорости вращения (определяется параметрами ЧПУ). При переключении ступени шпиндель может незначительно покачиваться. Скорость вращения шпинделя также можно менять с помощью поворотного переключателя «ШПИНДЕЛЬ» на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.).

3.7.2. ВРАЩЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИЯ И ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ

Для вращения шпинделя требуется нажать клавишу «Вращения шпинделя» в нужном направлении на станочном пульте ЧПУ (см. раздел 3.2.) в ручных режимах ЧПУ, либо подать одну из М-команд вращения шпинделя (см. раздел 5.1) в автоматических режимах ЧПУ. Для останова шпинделя требуется нажать клавишу останова шпинделя без последующей ориентации в ручных режимах ЧПУ, либо подать соответствующую М-команду для останова шпинделя с последующей ориентацией для останова шпинделя в позиции для смены инструмента или без нее. Также шпиндель останавливается без ориентации в любых режимах ЧПУ при нажатии клавиши «RESET» на клавиатуре ЧПУ или клавиши сброса на станочном пульте, либо подачи команд М2 или М30.

При изменении скорости вращения шпинделя во время его вращения шпиндель не остановится, а скорость изменится на установленную при условии, что заданная и текущая скорости принадлежат одной и той же ступени коробки передач. Если заданная и текущая скорости принадлежат разным ступеням коробки передач, то шпиндель остановится без ориентации и ступень переключится, вращение при этом не восстановится.

3.7.3. БЛОКИРОВКИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Вращение шпинделя невозможно в любых режимах ЧПУ при любых неисправностях (ошибках) системы смазки коробки скоростей шпинделя, неисправности вентилятора двигателя шпинделя. Если в процессе вращения шпинделя возникает одна из вышеперечисленных неисправностей, то шпиндель останавливается после выполнения кадра резания, если кадр резания уже выполняется на момент возникновения неисправности. Если же неисправность возникает не во время выполнения кадра резания или не в процессе автоматического цикла обработки, то шпиндель останавливается сразу и выдается соответствующее аварийное сообщение (см. раздел 3.12.1.).

Также запуск вращения шпинделя с установленной скоростью блокируется с разжатым инструментом и с открытой (незаблокированной) дверью кабинетной.

3.8. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА

Система автоматической смены инструмента состоит из инструментального магазина на 60 позиций и механизмов манипулятора. Управление этими элементами в автоматических циклах обработки осуществляется с помощью макрокоманд Tx, где x – это номер инструмента, соответствующий номеру ячейки инструментального магазина, и макрокоманды M6. Эти команды можно подавать как вместе, так и по отдельности (например: T8M6 в одном кадре или T8, а через несколько кадров M6). Позиция смены инструмента по осям Y, Z и W устанавливается в параметре ЧПУ Pr.8206.

Если автоматический цикл обработки не запущен, то становиться возможным управление механизмами системы автоматической смены инструмента посредством HMI интерфейса пульта управления системой автоматической смены инструмента (далее пульта АТС), расположенного на ограждении инструментального магазина (см. рисунок 5), где SBA7 – кнопка аварийного останова станка, а A8 – сам HMI интерфейс.

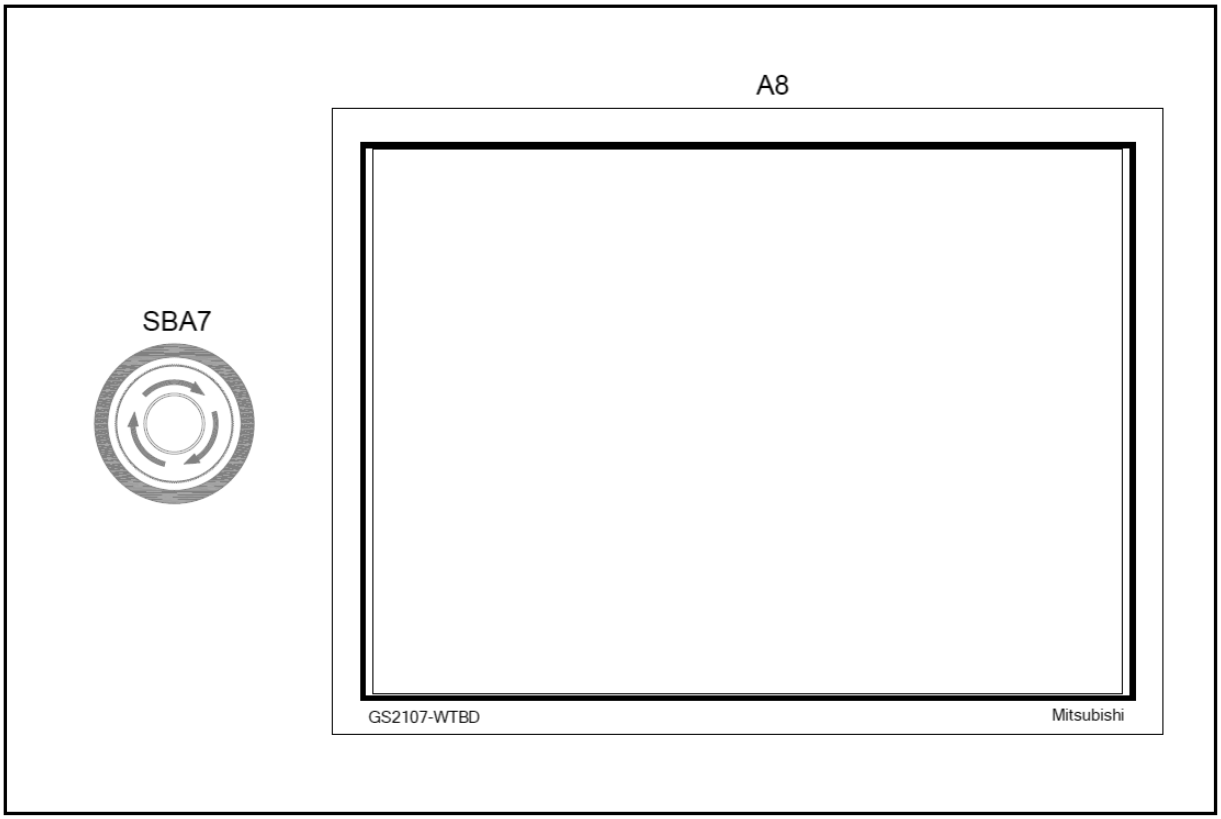


Рисунок 5 – пульт управления системой автоматической смены инструмента

По умолчанию, после включения станка, пульт АТС неактивен и служит только для индикации состояния механизмов системы автоматической смены инструмента (см. рисунок 6). Как видно на рисунке ниже экран HMI состоит из следующих элементов:

1. Кнопка активации пульта. На рисунке 6 показано, что пульт неактивен, т.е. управление с помощью него невозможно. Для перевода пульта в активное состояние требуется нажать эту кнопку (активное состояние пульта и внешний вид кнопки активации показаны на рисунке 7). Пульт автоматически деактивируется при запуске автоматического цикла обработки и во время его выполнения активация пульта невозможна.

2. Номер инструмента в шпинделе и индикация состояния механизма зажима инструмента (состояние разжатого инструмента показано на рисунке 8).
3. Номер инструмента и состояние захватов руки манипулятора, которая находится со стороны шпинделя в данный момент (состояние разжатых захватов показано на рисунке 8).
4. Номер инструмента и состояние захватов руки манипулятора, которая находится со стороны инструментального магазина в данный момент (состояние разжатых захватов показано на рисунке 8)
5. Номер активной ячейки магазина, который зависит от переключателей 6 и 7, показанных на рисунке 6. Номер ячейки всегда совпадает с номером инструмента.

6. Кнопка для переключения активной ячейки инструментального магазина в зону манипулятора. Желтый цвет индикации (как показано на рисунке 6) говорит о том, что ячейка активна в этой зоне и зажата, а красный – ячейка разжата.

7. Кнопка для переключения активной ячейки инструментального магазина в зону загрузки/выгрузки инструмента, на рисунке 6 показано, что активная ячейка находится не в этой зоне. Желтый цвет индикации говорит о том, что ячейка активна в этой зоне и зажата, а красный – ячейка разжата (как показано на рисунке 7).
8. Название экрана и кнопка перемещения между экранами «Управление Магазином» (рисунок 7) и «Управление Манипулятором» (рисунок 8).
9. Индикация текущей позиции манипулятора. Если позиция не определена, то появляется надпись «UNKNOWN».
10. Электронные часы, которые показывают текущее время.

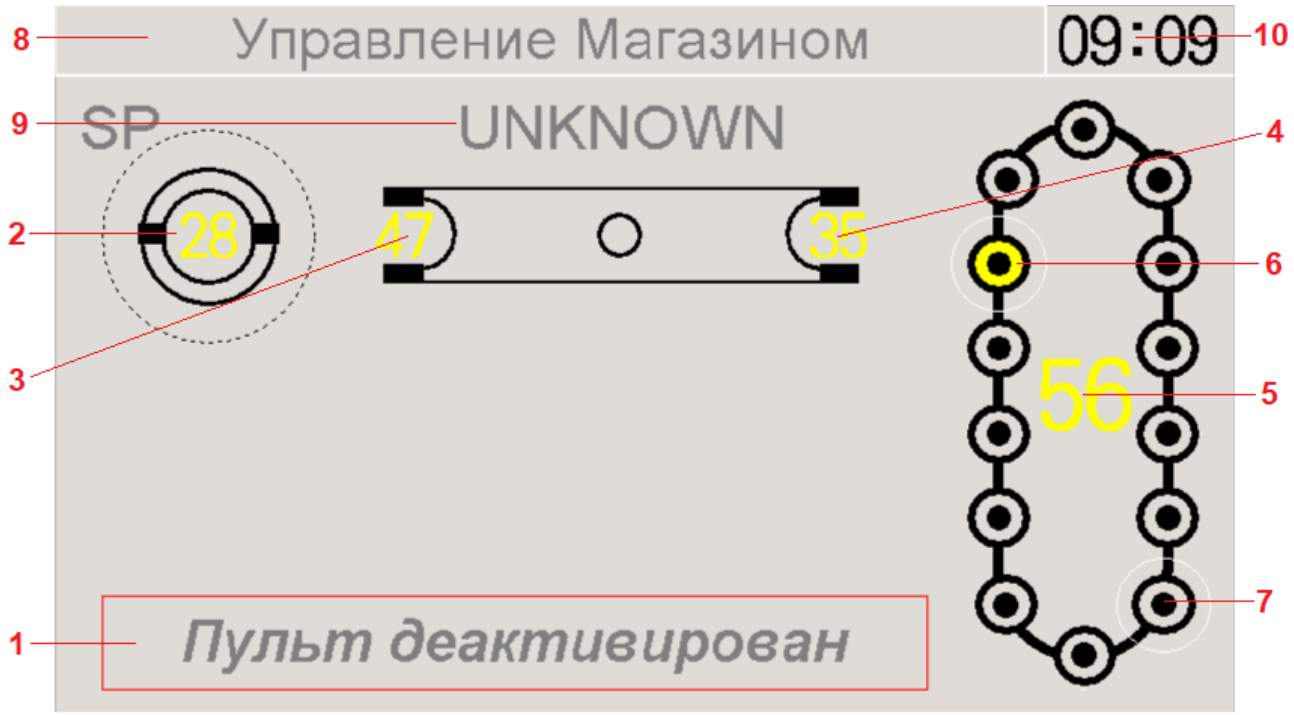


Рисунок 6 – пульт управления АТС в неактивном состоянии



Рисунок 7 – экран «Управление Магазином»

После активации пульта АТС, экран «Управление Магазином», показанный на рисунке 7, позволяет устанавливать инструмент с выбранным номером в зону смены или выгрузки. Для этого с помощью кнопок 6 или 7, показанных на рисунке 6, выберите нужную зону, введите номер инструмента, который нужно установить в выбранную зону, в поле ввода (на рисунке 7 – «19») и нажмите кнопку «Найти ячейку». После этого магазин начнет вращаться и остановиться, когда ячейка с выбранным номером (1-60) достигнет выбранной зоны. Важно учесть, что для вращения магазина дверца зоны загрузки инструмента должна быть закрыта.

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ***Если открыть дверцу зоны загрузки инструмента во время движения магазина, то вращение сразу же прекратится и восстановиться автоматически после закрытия дверцы или замыкания ее концевого выключателя. Поэтому, в целях безопасности, дождитесь полной остановки вращения магазина и только потом открывайте дверцу.***

С помощью кнопки «Подготовка» можно запустить цикл подготовки инструмента, который находится в зоне манипулятора или задан для поиска. В ходе этого цикла инструмент будет автоматически установлен в руку манипулятора и, т.о. подготовлен для автоматической смены.

С помощью кнопки «Возврат» можно запустить цикл возврата инструмента, который в данный момент находится в одной из рук (или обоих) манипулятора.

Также при активации пульта АТС становится возможным ввод номеров текущего инструмента, установленного в руках манипулятора и шпинделе.

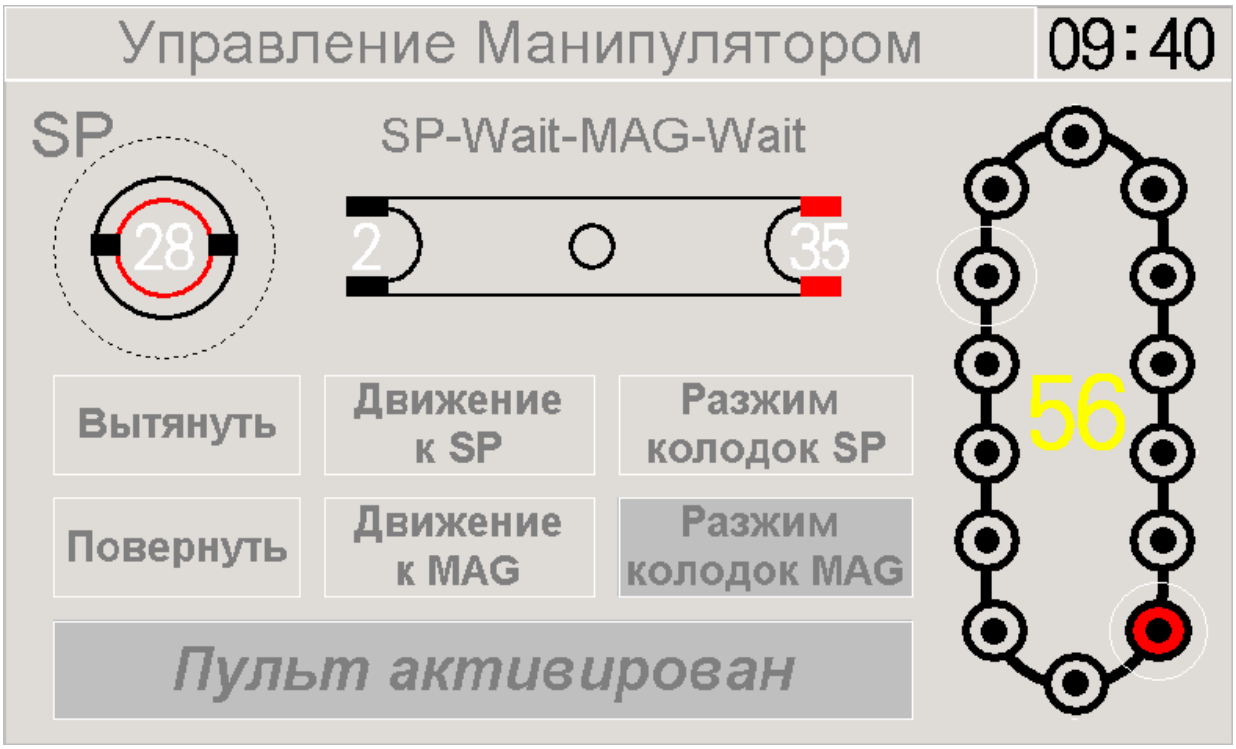


Рисунок 8 – экран «Управление Манипулятором»

После активации пульта АТС, экран «Управление Манипулятором», показанный на рисунке 8, позволяет вручную управлять механизмами манипулятора с помощью соответствующих кнопок:

- **Вытянуть/Втянуть.** Эта кнопка при однократном нажатии позволяет вытянуть или втянуть руки манипулятора, в зависимости от надписи на кнопке (при втягивании и вытягивании надпись меняется). Колодки (захваты) обеих рук при этом должны быть зажаты и вращение должно быть закончено.
- **Повернуть.** При нажатии на кнопку происходит поворот рук манипулятора на 180º и руки меняются местами. Для этого руки манипулятора должны быть вытянуты.
- **Разжим колодок SP/MAG.** Позволяет разжимать/зажимать колодки руки, которая находится со стороны шпинделя/магазина соответственно. Для этого руки манипулятора должны быть втянуты.
- **Движение к SP/MAG.** Кнопки позволяют перемещать манипулятор в направлении к шпинделю/магазину соответственно. При нажатии на одну из кнопок манипулятор начнет перемещаться в выбранном направлении и остановится в следующей контрольной позиции. Если же текущая позиция манипулятора не установлена (надпись «UNKNOWN» и соответствующее сообщение оператора), то манипулятор будет перемещаться в толчковом режиме до установки позиции. Список контрольных позиций представлен ниже:
  - ***MAG-Load*** – позиция загрузки/выгрузки инструмента
  - ***MAG-Wait*** – позиция ожидания манипулятором команды на подготовку или возврат инструмента, либо команды на смену подготовленного инструмента.

- ***SP-Wait*** – позиция, в которой рука манипулятора находится около шпинделя, но в зоне смены инструмента. Эта позиция нужна только для наладки.
- ***SP-Load*** – позиция установки/извлечения инструмента в шпиндель/из шпинделя.

При открытой дверце зоны ручной загрузки/выгрузки инструмента становится возможным разжим ячейки магазина в этой зоне для извлечения и установки инструмента с помощью педали. Ячейка в зоне манипулятора разжимается и зажимается автоматически.

3.9. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ЗАГОТОВОК

На станке предусмотрена система автоматической смены заготовок посредством 2-х паллет. Автоматическая смена паллет происходит с помощью макрокоманды M60 или M60Ax, где Ax – аргумент при M-команде. При подаче команды M60 без аргумента происходит замена одной паллеты на другую, а если на столе не установлена паллета, то будет установлена паллета №1. Аргументы при команде M60 будут означать следующее:

- **M60A0** – будет произведена выгрузка паллеты со стола, если она установлена.
- **M60A1** – будет произведена загрузка паллеты №1 с предварительной выгрузкой паллеты №2, если она установлена.
- **M60A2** – будет произведена загрузка паллеты №2 с предварительной выгрузкой паллеты №1, если она установлена.

Для загрузки паллеты на стол должна быть подтверждена готовность паллеты с помощью кнопки готовности, установленной на каждой тележке паллет. Позиции для смены паллет по оси X устанавливаются в параметре ЧПУ Pr.8206, причем позиция для смены паллеты №1 в колонке оси X, а для смены паллеты №2 – в колонке оси B. Позиция оси B для смены паллет всегда 0.

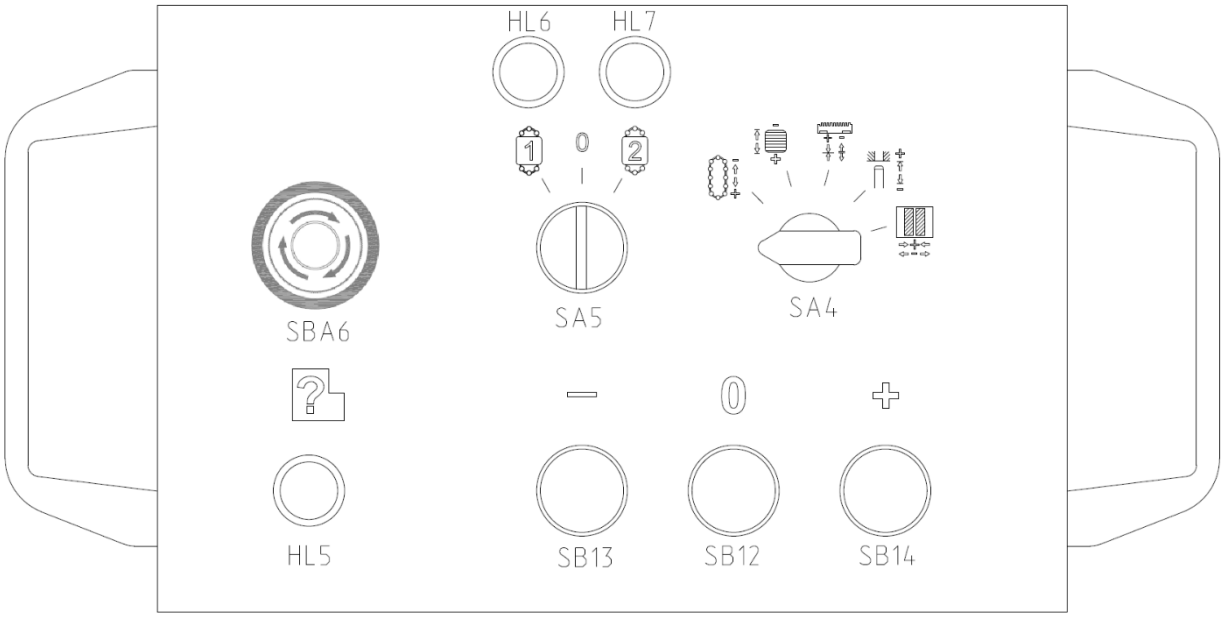


Рисунок 9 – пульт управления системой смены заготовок

Пульт управления системой смены заготовок позволяет управлять механизмами системы смены паллет вручную, если не запущен цикл автоматической обработки. На пульте присутствуют следующие элементы:

- SBA6 – кнопка аварийного останова станка
- HL5 – индикация аварии системы смены заготовок
- HL6 – индикация выбора тележки №1
- HL7 – индикация выбора тележки №2
- SA5 – поворотный переключатель выбора тележек с нулевым положением
- SA4 – поворотный переключатель выбора механизма для управления:

- Цепь тележки
- Перемещение тележки
- Зажим/разжим паллеты
- Ввод/вывод фиксаторов паллеты
- Открытие/закрытие шторок кабинетной защиты

- SB13 – кнопка движения выбранного механизма: вращение цепи в направлении выгрузки паллеты, отвод тележки от стола, зажим паллеты, вывод фиксаторов паллеты, закрытие шторок.
- SB14 – кнопка принудительного останова механизмов.
- SB15 - кнопка движения выбранного механизма: вращение цепи в направлении загрузки паллеты, подвод тележки к столу, разжим паллеты, ввод фиксаторов паллеты, открытие шторок.

3.10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СТАНКА

3.10.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ М-ФУНКЦИИ

Функция	Назначение
M00	Останов программы
M01	Опциональный останов программы
M02	Конец выполнения программы и перемотка на начало
M03	Старт вращения шпинделя по часовой стрелке
M04	Старт вращение шпинделя против часовой стрелки
M05	Останов шпинделя без ориентации
M06	Запуск цикла смены подготовленного инструмента
M08	Включение подачи охлаждающей жидкости через форсунки
M09	Выключение подачи охлаждающей жидкости
M10	Включение подачи охлаждающей жидкости через шпиндель.
M13	Старт вращения шпинделя по часовой стрелке и включение подачи охлаждающей жидкости через форсунки.
M14	Старт вращение шпинделя против часовой стрелки и включение подачи охлаждающей жидкости через форсунки.
M15	Останов шпинделя без ориентации и выключение подачи охлаждающей жидкости через форсунки.
M17	Включение транспортера стружки.
M18	Выключение транспортера стружки.
M19	Ориентация шпинделя в позицию для смены инструмента.
M23	Старт вращения шпинделя по часовой стрелке и включение подачи охлаждающей жидкости через шпиндель.
M24	Старт вращение шпинделя против часовой стрелки и включение подачи охлаждающей жидкости через шпиндель.
M25	Останов шпинделя без ориентации и включение подачи охлаждающей жидкости через шпиндель.
M30	Конец выполнения программы и перемотка на начало
M60	Запуск цикла смены заготовок (см. раздел 3.9. для подробностей)

Таблица 2 – список пользовательских М-функций

3.10.2. ПЛК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

№	Название	Назначение
1	M1	
2	Block Skip /	Включение вспомогательного режима ЧПУ «Пропуск кадра». Пропускает кадр со знаком / в начале кадра (см. раздел 3.5.4).
3	Block Skip //	Включение вспомогательного режима ЧПУ «Пропуск кадра». Пропускает кадр со знаками // в начале кадра (см. раздел 3.5.4).
4	DRY RUN	Включение вспомогательного режима ЧПУ «Прогон» (см. раздел 3.5.4).
5	Program Search	Автоматически останов осей в режиме запуска программы с кадра. Для запуска программы нужно выключить.

Таблица 3 – список ПЛК переключателей

3.10.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧПУ

Эти параметры используются для удобства настройки некоторый функций станка.

ВНИМАНИЕ!!!

Изменение этих параметров должно осуществляться только персоналом соответствующей квалификации, так как их изменение может повлечь за собой некорректную работу станка или выход из строя его отдельных механизмов.

№	Назначение
18001	Периодичность автоматического включения цикла смазки направляющих и ШВП оси X в минутах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18002	Автоматическое включение цикла смазки направляющих и ШВП оси X через пройденный осью путь в метрах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18003	Количество порций (импульсов) смазки, выдаваемых в процессе цикла смазки направляющих и ШВП оси X.
18004	Периодичность автоматического включения цикла смазки направляющих и ШВП оси Y в минутах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.

№	Назначение
18005	Автоматическое включение цикла смазки направляющих и ШВП оси Y через пройденный осью путь в метрах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18006	Количество порций (импульсов) смазки, выдаваемых в процессе цикла смазки направляющих и ШВП оси Y.
18007	Периодичность автоматического включения цикла смазки направляющих и ШВП оси Z в минутах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18008	Автоматическое включение цикла смазки направляющих и ШВП оси Z через пройденный осью путь в метрах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18009	Количество порций (импульсов) смазки, выдаваемых в процессе цикла смазки направляющих и ШВП оси Z.
18010	Периодичность автоматического включения цикла смазки направляющих и ШВП оси B в минутах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18011	Автоматическое включение цикла смазки направляющих и ШВП оси B через пройденный осью путь в метрах. При значении параметра 0 эта функция будет отключена.
18012	Количество порций (импульсов) смазки, выдаваемых в процессе цикла смазки направляющих и ШВП оси B.
18013	Время (в секундах) удержания насоса смазки направляющих и ШВП осей во включенном состоянии после получения сигнала от реле давления смазываемой оси.
18014	Время (в секундах) между импульсами смазки направляющих и ШВП осей

Таблица 4 – список пользовательских параметров

3.11. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ВВОД ПАРАМЕТРОВ

Для более детального ознакомления смотри «Руководство по программированию (токарная версия)» и «Руководство по эксплуатации»

Станок управляется двухкоординатным устройством ЧПУ М80 фирмы MITSUBISHI, в состав которой входит центральный процессор FCU8-MU511и дисплеем FCU8-DU121-12(8,4дюйма), клавиатура FCU8-KB026 и станочный пульт LOP-MB

Описание работы устройства, а также особенности его настройки, программирования и эксплуатации приведены в прилагаемой к нему документации.

После подачи напряжения откроется экран MONITOR (см. рис.5).

Далее необходимо последовательно выполнить следующие операции:

- нажать кнопку MAINTE на клавиатуре ЧПУ;
- нажать клавишу Парам на панели оператора;
- на панели оператора нажать клавишу Para No Search;

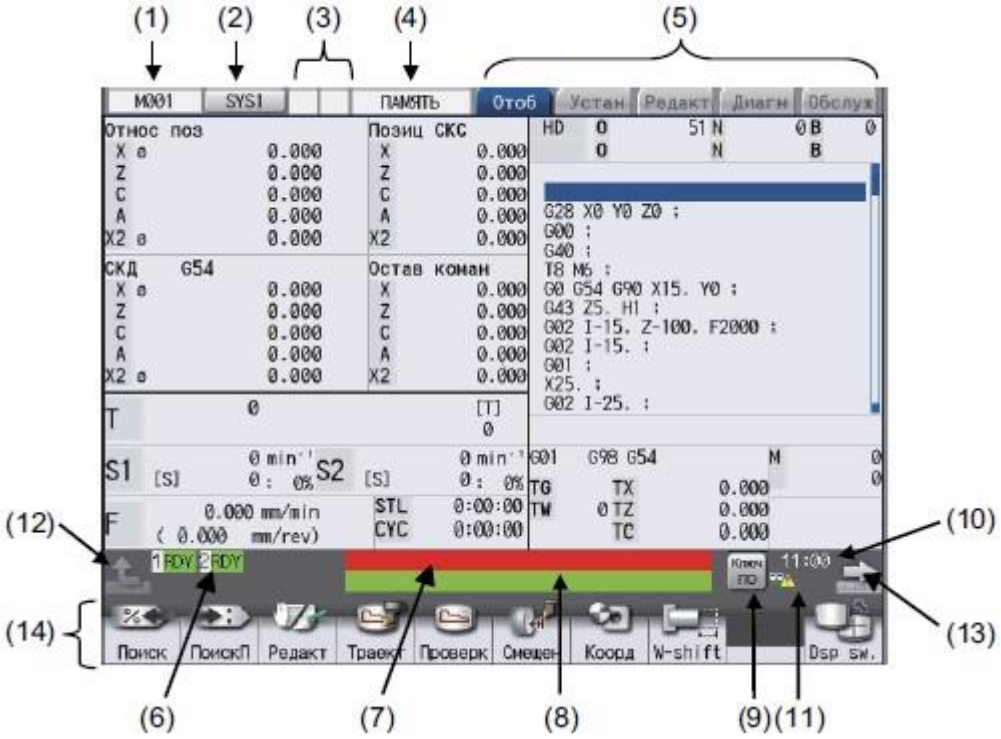


Рисунок 10 – Основной экран ЧПУ.

- на числовом поле клавиатуры набрать номер изменяемого параметра (18001, 18002, 18003 или 18004);
- нажать кнопку INPUT;
- Ввести пароль на изменение параметров «MPARA»
- на цифровом поле клавиатуры набрать новое значение параметра;
- нажать кнопку INPUT - ввод нового значения параметра закончен;
- нажать кнопку MONITOR- панель оператора перейдет в основной экран.

При отработке программы обработки детали на экране отображается, картина, изображенная на рисунке 10.

Отображаемые элементы		Описание
(1)	Имя устройства / пиктограмма	Имя отображаемого устройства (заданное параметром «#1135 unt_nm»). Если имя устройства ЧПУ не задано или имеется пиктограмма от изготовителя станка, данная строка символов не отображается.
(2)	Имя канала	При использовании составной (многоканальной) системы указывается имя отображаемой подсистемы (заданное параметром «#1169 part system name», или параметром «#12059 SBS_name» при работе системы в качестве вспомогательной системы). Для одноканальных систем имя канала не отображается. Если значения этого параметра не заданы, отображается «$ + (номер подсистемы)». (Пример: для 2-й подсистемы отображается «$2». Если для этого параметра не заданы значения имени вспомогательной системы, отображается «SUB + (номер подсистемы)» (Пример: для 2-й подсистемы отображается «SUB2».
(3)	Состояние системы ЧПУ	Текущее состояние системы ЧПУ. Если состояние определяется несколькими критериями, отображается состояние с наибольшим приоритетом.
(4)	Режим работы / состояние ручного ввода данных (MDI)	Режим работы отображаемой подсистемы. В режиме ручного ввода данных отображается также состояние MDI.
(5)	Экранная группа	Выбранная группа экранов.
(6)	Состояние операции	Состояние операции ЧПУ
(7)	Предупреждающее сообщение	Отображается сообщение с наибольшим приоритетом из текущих аварийных сигналов и предупреждений.
(8)	Сообщение об операции	Сообщение об операции.
(9)	Кнопка [S/W Key]	При нажатии этой кнопки отображается экранная клавиатура. Если для параметра «#11010 Software keyboard» (Экранная клавиатура) установлено значение 0, кнопка [S/W Key] не отображается. Но если не установлена клавиатура системы ЧПУ, кнопка [S/W Key] отображается отображается независимо от настройки данного параметра.
(10)	Время	Текущее состояние системы (часы: минуты).
(11)	Состояние подключения компьютера	Состояние отображается значком, когда для параметра «#8931 Display/Set limit» установлено значение 0 или 1 и подключен другой компьютер или дисплей.
(12)	Кнопка возврата меню	Переключение отображаемого меню экранных операций на меню выбора экрана для текущей экранной группы. Эта же клавиши используется для отмены операций меню текущего экрана.
(13)	Кнопка смены меню	Если все меню на экране не помещаются, остальные можно вызывать с помощью этой кнопки.
(14)	Меню	Переключение экрана, выбор экранных операций и др.

3.12. АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРА

В ходе эксплуатации станка могут возникать разного рода неисправности механизмов станка. Аварийные сообщения предназначены для информирования оператора о возникших неисправностях и блокировке или отключения неисправных механизмов. Сообщения оператора служат в роли подсказок оператору о состоянии механизмов станка.
Списки аварийных сообщений и сообщений оператора представлены ниже.

3.12.1. СПИСОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ

№	Сообщение
0	Неисправность силовой цепи насоса гидростанции
1	Неисправность гидросистемы
2	Низкий уровень масла в гидросистеме
3	Неисправность силовой цепи насоса смазки шпинделя
4	Неисправность силовой цепи насоса смазки направляющих
5	Низкий уровень смазки направляющих
6	Нажат аварийный стоп
7	Сработало аварийное ограничение координат
8	Неисправность системы смазки направляющих оси X
9	Неисправность системы смазки направляющих оси Y
10	Неисправность системы смазки направляющих оси Z
11	Неисправность системы смазки направляющих оси B
12	Неисправность силовой цепи движения кабины вверх
13	Неисправность силовой цепи движения кабины вниз
14	Неисправность датчиков поворота руки манипулятора
15	Нарушен темп поворота руки манипулятора
16	Сработала защита питания ПЧ движения манипулятора
17	Ошибка ПЧ движения манипулятора
18	Нарушен темп вытягивания руки манипулятора
19	Неисправность датчиков вытягивания руки манипулятора
20	Неисправность датчиков левого захвата руки манипулятора
21	Неисправность датчиков правого захвата руки манипулятора
22	Нарушен темп работы левого захвата руки манипулятора
23	Нарушен темп работы правого захвата руки манипулятора
24	Неисправность питающей цепи ПЧ шпинделя
25	Неисправность силовой цепи охлаждения двигателя шпинделя
26	Нарушен темп переключения диапазонов шпинделя
27	Ошибка ПЧ шпинделя
28	Позиция манипулятора не определена
29	Нарушен темп разжима инструмента

№	Сообщение
30	Нарушен темп зажима инструмента
31	Нарушен темп зажима паллета
32	Нарушен темп расфиксации паллета
33	Нарушен темп фиксации паллета
34	Нарушен темп разжима паллета
35	Нарушен темп открытия двери для загрузки паллета
36	Нарушен темп закрытия двери для загрузки паллета
37	Нарушен темп движения тележки паллета №1
38	Нарушен темп движения тележки паллета №2
39	Нарушен темп разжима гнезда магазина в зоне смены
40	Нарушен темп зажима гнезда магазина в зоне смены
41	Нарушен темп выдвижения датчика наличия инструмента
42	Нарушен темп задвижения датчика наличия инструмента
43	Ошибка смены инструмента: ячейка магазина занята
44	Ошибка смены инструмента: ячейка магазина пуста
45	Неисправность силовой цепи движения транспортера вперед
46	Неисправность силовой цепи движения транспортера назад
47	Неисправность силовой цепи подачи СОЖ на инструмент
48	Низкий уровень СОЖ в баке
49	Защита питания ПЧ подачи СОЖ через шпиндель
50	Ошибка ПЧ подачи СОЖ через жпиндель
51	Неисправность силовой цепи насоса перекачки СОЖ
52	Закончился ленточный фильтр СОЖ
53	Неисправность силовой цепи ленточного фильтра СОЖ
54	Неисправность силовой цепи движения кабины вперед
55	Неисправность силовой цепи движения кабины назад
56	Не открыты шторки кабинетной защиты
57	Защита питания ПЧ перегружателей паллет
58	Ошибка ПЧ перегружателей паллет
59	Неисправность замка кабины оператора
60	Манипулятор не в исходном положении

Таблица 5 – список аварийных сообщений

3.12.2. СПИСОК СООБЩЕНИЙ ОПЕРАТОРА

№	Сообщение
0	Включен режим съезда с аварийников
1	Включено ручное управление паллетами
2	Нет готовности паллета №1
3	Нет готовности паллета №2
4	Включен нейтральный дапазон КП шпинделя
5	Идет смена дапазона КП шпинделя
6	Станок выключен
7	Отключение станка
8	Ось Z не оцифрована
9	Ось W не оцифрована
10	Выведете ось Z в нулевую позицию
11	Выведете ось W в нулевую позицию
12	Ось X не оцифрована
13	Ось Y не оцифрована
14	Ось B не оцифрована
15	Открыта дверь кабины оператора
16	Открыта дверца загрузки инструмента
17	Манипулятор в зоне обработки

Таблица 6 – список сообщений оператора

3.13. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Защита электрооборудования обеспечивается:

От коротких замыканий - автоматическими выключателями QF1-QF25.

От недопустимых перегрузок по току - тепловыми реле КК3-КК11, а также электронной защитой сервоприводов и инвертора.

От самопроизвольного включения двигателей, при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения (нулевая защита) – магнитным пускателем КМ01, КМ02.

4. ХАРАКТЕРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Рекомендуется следующий метод поиска неисправности и устранение ее при сбое в работе станка.

Установить, какое движение было последним перед остановкой, а какое движение не осуществлялось.

По программе установить, какой исполнительный орган должен был включиться для осуществления этого движения.

Если выход ПК не возбужден, то нужно проверить все ли входы, необходимые для возбуждения этого выхода, находятся нужном состоянии. Если какие-либо входы находятся не в требуемом состоянии, выяснить причину этого (отошел упор и не нажат конечный выключатель, вышел из строя бесконтактный выключатель и т.д.) и устранить неисправность.

Если нет движения механизма в наладочном режиме, то, в первую очередь, следует обратить внимание, все ли блокировки соблюдены, т.е. все ли другие механизмы находятся в требуемом положении (см. раздел **УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**, пункт **блокировки** данного Руководства).

Наиболее характерные неисправности и методы их устранения приведены в Таблице 7.

Таблица 7.

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
1.Нет свечения дисплея ЧПУ.	1.Не включен вводной автоматический выключатель. 2.Не подано напряжение на станок.	Включить вводной автоматический выключатель. Подать напряжение на станок.	
2.Не включается сервопривод	1.Ошибка в работе сервопривода.	По коду ошибки (высвечивается на дисплее) определить (в соответствии с Руководством на сервопривод) причину ошибки и устранить.	
3.Не отрабатывается программа ЧПУ	Сбой программы	Выяснить причину по Руководству на ЧПУ	

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Для обеспечения требований ГОСТ Р ЕН 12415-2006, ГОСТ Р ЕН 12840-2006 в проекте электрооборудования станка применены следующие схемные решения:

1.Переключатель с ключом SA2 («I» - «0»), на 2 положения (выемка ключа в положении «0»), установлен на панели пульта.

Назначение: Ограничение доступа к управляющей технологической программе. Внесение изменений в технологическую программу ЧПУ возможно только при наличии ключа и его положения «Включено».

Согласно п.5.1.9. ГОСТ ЕН 12415-2006 элементы системы числового программного управления, относящиеся к безопасности, должны быть защищены от случайных включений. В частности, пользователь не должен иметь доступ в систему программного управления для внесения изменений, снижающих эффективность защитных функций (включая защитные ограждения).

С целью обеспечения дополнительных мер по предупреждению поражения персонала электрическим током в схему введены сигнализирующие элементы, предупреждающие о наличии опасного напряжения в силовых шкафах (HL1, HL2, HL3, HL4).

Напряжение питания катушек пускателей - 24В, 50Гц.

Безопасность работы электрооборудования станка обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ГОСТ МЭК 60204-1-2002 и выполнением указаний настоящего Руководства.

Персонал, занятый обслуживанием электрооборудование станка, а также его наладкой и ремонтом обязан:

- иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В;
- знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий, соответствующие требованиям ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты” и ГОСТ 12.3.019-80 “ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности”;
- руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в настоящем Руководстве, Руководстве по эксплуатации механической части станка и в эксплуатационной документации, прилагаемой к устройствам и комплектным изделиям, входящим в состав станка;
- знать принципы работы электрооборудования станка и работу его схемы автоматического управления.

Для обеспечения безаварийной работы станка напряжение питающей сети на его вводе должно быть в пределах от 0,9 до 1,1 номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения – в пределах 1 Гц.

Станок и устройства, входящие в его состав, которые могут оказаться под опасным напряжением, должны иметь надежное заземление.

К заземляющему зажиму, установленному на вводе к станку в шкафу управления, должен быть подведен от сети заземляющий проводник (провод или шина).

Качество заземления должно быть проверено внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями станка и каждого устройства и зажимом для заземления, находящимся на вводе к станку.

Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ПРИ РЕМОНТЕ И ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН И ЗАПЕРТ СПЕЦИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ КОНСТРУКЦИЕЙ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ.

На пультах управления установлены кнопки “Аварийный стоп” с грибовидным толкателем красного цвета, которые обеспечивают отключение всего электрооборудования станка независимо от режима его работы.

Действие кнопок “Аварийный стоп” должно проверяться при первоначальном пуске станка.

Функции аварийной остановки соответствуют категории 1 по ЕН 60204-1(пункт 9.2).

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Эксплуатация электрооборудования станка должна производиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации и обслуживания электроустановок промышленных предприятий напряжением до 1000В и указаниями, которые содержаться в настоящем Руководстве.

Следует руководствоваться соответствующими указаниями, которые содержаться в эксплуатационных документах, прилагаемых к комплектным устройствам, электрическим машинам, приборам и аппаратам, входящим в состав станка.

Персонал, занятый эксплуатацией электрооборудования, должен знать принципы его работы и работу схемы автоматического управления.

Не следует допускать работу электрооборудования при превышении значений тока, напряжения, частоты сети и температуры в цеху.

Для обеспечения бесперебойной работы станка необходимо систематически следить за исправностью электрооборудования, производить его осмотр и профилактический ремонт. Периодичность осмотра и ремонта электрооборудования указывается в эксплуатационных документах, прилагаемых к комплектным устройствам, электрическим машинам, приборам и аппаратам, входящим в состав станка.

Осмотр и ремонт электрооборудования разрешается производить только после отключения вводного автоматического выключателя.

Регулярно производить проверку всех электрических блокировок, перечисленных в разделе “Указания мер безопасности”.

В установленные на предприятии сроки произведите проверку исправности защитного заземления станка и всех устройств, входящих в его состав. Электрическое сопротивление, измеренное между заземляющим зажимом, находящимся на вводе станка и любой металлической частью станка и устройств, на которых установлены элементы электрооборудования и которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением

42В и выше, не должно превышать 0,1 Ом.

В установленные на предприятии сроки производите проверку состояния изоляции электрооборудования. Сопротивление изоляции в любой незаземленной точке должно быть не менее 1Мом, а изоляции обмоток электрических машин (без присоединительных проводов) не менее 0,5Мом. Сопротивление изоляции измеряется в производственных помещениях мегомметром при напряжении 500-1000В, а электронной аппаратуры - низковольтным измерительным прибором.

Произведите проверку состояния механической части контактных поверхностей коммутационных аппаратов. Если контактные поверхности имеют следы окисления, их следует зачистить, а затем протереть мягкой тканью.

Надежность работы электрооборудования в значительной степени зависит от его чистоты. Поддержание чистоты – одна из главных задач обслуживающего персонала. СВОЕВРЕМЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ГАРАНТИРУЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ СТАНКА.

7. УКАЗАНИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К ДЕМОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ СТАНКА ПОТРЕБИТЕЛЮ, УБДИТЕСЬ, ЧТО ШКАФ С ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕМ ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ И ВВОДНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ОТКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ.

При демонтаже комплектных устройств и приборов, входящих в состав станка, следует также руководствоваться соответствующими указаниями, которые содержаться в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

Перед монтажом электрооборудования станка у потребителя станок и все устройства, входящие в его состав, установите на свои места согласно указаниям Руководства по эксплуатации механической части станка.

При монтаже комплектных устройств, приборов, входящих в состав станка, следует руководствоваться соответствующими указаниями, которые содержатся в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

Подсоедините все провода на клеммные наборы в соответствии с их маркировкой.

Соедините кабельные и блочные части соответствующих штепсельных разъемов.

Подведите к шкафу управления провода для подключения станка к сети питания и защитного заземления.

Подключите питающие провода к вводным зажимам станка, а защитный провод к заземляющему зажиму.

ВНИМАНИЕ! НА ВВОДНЫЕ ЗАЖИМЫ И ЗАЖИМЫ, ОСТАЮЩИЕСЯ ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВВОДНОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ, УСТАНОВИТЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЩИТКИ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ЗНАКОМ О НАЛИЧИИ НАПРЯЖЕНИЯ.